Notes de mise à jour

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/aws/release-notes/whats-new.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Notes de mise à jour 1
Nouveautés d’Astra Control Service 1
Problèmes connus 9
Limites connues 11

Notes de mise à jour

Nouveautés d'Astra Control Service

NetApp met régulièrement à jour le service Astra Control afin de vous apporter de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs.

14 mars 2024

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

Il s'agit d'une version mineure de résolution de bugs.

7 novembre 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- **Fonctionnalités de sauvegarde et de restauration pour les applications avec les systèmes back-end de stockage ontap-nas économiques à base de pilotes** : activez les opérations de sauvegarde et de restauration `ontap-nas-economy` avec certains "étapes simples".
- **Prise en charge d'Astra Control Service pour les clusters Red Hat OpenShift Container Platform sur site**

  "Ajouter un cluster"

- **Sauvegardes immuables** : Astra Control prend désormais en charge "sauvegardes inaltérables et en lecture seule" en tant que couche de sécurité supplémentaire contre les programmes malveillants et autres menaces.
- **Présentation d'Astra Control provisionner**

  Avec la version 23.10, Astra Control présente un nouveau composant logiciel appelé Astra Control Provisioner qui sera disponible pour tous les utilisateurs d'Astra Control sous licence. ASTRA Control Provisioner offre un accès à un ensemble complet de fonctionnalités de gestion et de provisionnement du stockage avancées qui vont au-delà de celles d'Astra Trident. Ces fonctionnalités sont disponibles sans frais supplémentaires pour tous les clients d'Astra Control.

  - **Commencez avec Astra Control Provisioner**
    C'est possible "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Si vous avez installé et configuré votre environnement pour utiliser Astra Trident 23.10.
  - **Fonctionnalité Astra Control Provisioner**

    Les fonctions suivantes sont disponibles avec l'Astra Control Provisioner 23.10 :

    - **Sécurité renforcée du back-end de stockage avec le cryptage Kerberos 5** : vous pouvez améliorer la sécurité du stockage par "activation du chiffrement" pour le trafic entre votre cluster géré et le back-end de stockage. ASTRA Control Provisioner prend en charge le chiffrement Kerberos 5 sur connexions NFSv4.1 des clusters Red Hat OpenShift aux volumes Azure NetApp Files et ONTAP sur site.
    - **Récupérer des données à l'aide d'un snapshot** : Astra Control provisionner offre une restauration rapide de volume sur place à partir d'un snapshot à l'aide du `TridentActionSnapshotRestore` (TASR) CR.

    - **Fonctionnalités de sauvegarde et de restauration pour les applications avec `ontap-nas-economy` Systèmes back-end avec sauvegarde par pilote** : comme décrit ci-dessus.

- **Prise en charge d'Astra Control Service pour les clusters Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA)**

  "Ajouter un cluster"

- **Prise en charge de la gestion des applications qui utilisent le stockage NVMe/TCP**
  ASTRA Control peut désormais gérer des applications sauvegardées par des volumes persistants et connectés via NVMe/TCP.
- **Crochets d'exécution désactivés par défaut** : à partir de cette version, la fonctionnalité crochets d'exécution peut être "activé" ou désactivé pour une sécurité supplémentaire (il est désactivé par défaut). Si vous n'avez pas encore créé de crochets d'exécution pour une utilisation avec Astra Control, vous devez le faire "activez la fonction crochets d'exécution" pour commencer à créer des crochets. Si vous avez créé des crochets d'exécution avant cette version, la fonctionnalité crochets d'exécution reste activée et vous pouvez utiliser des crochets comme vous le feriez normalement.

2 octobre 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

Il s'agit d'une version mineure de résolution de bugs.

27 juillet 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Les opérations de clonage ne prennent désormais en charge que les clones dynamiques (état actuel de l'application gérée). Pour cloner à partir d'un instantané ou d'une sauvegarde, utilisez le workflow de restauration.

  "Restaurez les applications"

26 juin 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Les abonnements Azure Marketplace sont désormais facturés à l'heure et non à la minute

  "Configurez la facturation"

30 mai 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Prise en charge des clusters Amazon EKS privés

  "Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge de la sélection de la classe de stockage de destination pendant les opérations de restauration ou de clonage

  "Restaurez les applications"

15 mai 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

Il s'agit d'une version mineure de résolution de bugs.

25 avril 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Prise en charge des clusters Red Hat OpenShift privés

  "Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge de l'inclusion ou de l'exclusion des ressources applicatives pendant les opérations de restauration

  "Restaurez les applications"

- Prise en charge de la gestion des applications données uniquement

  "Commencez à gérer les applications"

17 janvier 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Fonctionnalité améliorée de crochets d'exécution avec options de filtrage supplémentaires

  "Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Prise en charge de NetApp Cloud Volumes ONTAP en tant que système back-end de stockage

  "Découvrez Astra Control"

22 novembre 2022

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Prise en charge des applications réparties sur plusieurs espaces de noms

  "Définir les applications"

- La prise en charge de l'inclusion des ressources de cluster dans une définition d'application

  "Définir les applications"

- Création de rapports d'avancement pour les opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage

  "Surveillez les tâches en cours d'exécution"

- Prise en charge des clusters qui disposent déjà d'une version compatible d'Astra Trident installée

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge de la gestion de plusieurs abonnements fournisseurs de services cloud dans un seul compte Astra Control

"Gérer les instances cloud"

- Prise en charge de l'ajout de clusters Kubernetes autogérés hébergés dans des environnements de cloud public à Astra Control Service

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- La facturation du service Astra Control est maintenant mesurée par espace de nom et non par application

  "Configurez la facturation"

- Avec AWS Marketplace, vous bénéficiez d'un support pour vous abonner aux offres basées sur les conditions du service Astra Control

  "Configurez la facturation"

Problèmes et limites connus

- "Problèmes connus pour cette version"
- "Restrictions connues pour cette version"

7 septembre 2022

Cette version comprend des améliorations de stabilité et de résilience pour l'infrastructure Astra Control Service.

10 août 2022

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Amélioration du flux de travail de gestion des applications l'amélioration des flux de travail de gestion des applications offre une plus grande flexibilité lors de la définition d'applications gérées par Astra Control.

  "Gérer des applications"

- Prise en charge des clusters Amazon Web Services Astra Control Service peut désormais gérer les applications exécutées sur des clusters hébergés dans Amazon Elastic Kubernetes Service. Vous pouvez configurer les clusters pour qu'ils utilisent Amazon Elastic Block Store ou Amazon FSX pour NetApp ONTAP en tant que système de stockage back-end.

  "Configurer Amazon Web Services"

- Crochets d'exécution améliorés en plus des crochets d'exécution pré et post-instantané, vous pouvez désormais configurer les types de crochets d'exécution suivants :

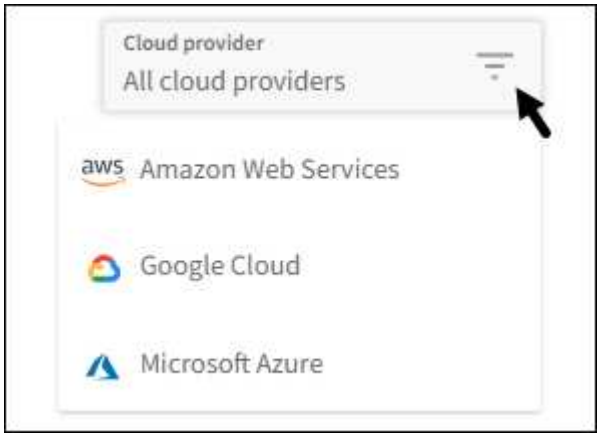
  - Avant sauvegarde
  - Post-sauvegarde
  - Post-restauration

    Parmi les autres améliorations, Astra Control prend désormais en charge l'utilisation du même script pour plusieurs crochets d'exécution.

> Les crochets d'exécution avant ou après snapshot fournis par NetApp pour des applications spécifiques ont été supprimés dans cette version. Si vous ne fournissez pas vos propres crochets d'exécution pour les instantanés, Astra Control Service prendra des instantanés cohérents avec les collisions à partir du 4 août 2022. Consultez le "Référentiel GitHub NetApp Verda" pour des exemples de scripts de hook d'exécution que vous pouvez modifier en fonction de votre environnement.

"Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Sélection d'un fournisseur de cloud tout en lisant la documentation relative au service Astra Control, vous pouvez maintenant sélectionner votre fournisseur de cloud en haut à droite de la page. La documentation ne s'applique qu'au fournisseur cloud que vous avez sélectionné.



26 avril 2022

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Espace de noms contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) Astra Control Service prend désormais en charge l'attribution de contraintes d'espace de noms aux utilisateurs membres ou Viewer.

  "Contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) dans un espace de noms"

- Retrait du godet de l'Astra Control vous pouvez maintenant retirer un godet du service Astra Control.

  "Déposer un godet"

14 décembre 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Nouvelles options de système de stockage back-end
- Restauration d'applications sur place vous pouvez désormais restaurer un snapshot, un clone ou une sauvegarde d'une application sur place, en les restaurant sur le même cluster et dans le même espace de noms.

  "Restaurez les applications"

- Événements de script avec crochets d'exécution Astra Control prend en charge les scripts personnalisés que vous pouvez exécuter avant ou après avoir pris un instantané d'une application. Cela vous permet

d'effectuer des tâches telles que la suspension des transactions de base de données pour que l'instantané de votre application de base de données soit cohérent.

"Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Applications déployées par l'opérateur Astra Control prend en charge certaines applications lorsqu'elles sont déployées avec des opérateurs.

  "Commencez à gérer les applications"

5 août 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Astra Control Center Astra Control est désormais disponible dans un nouveau modèle de déploiement. *Astra Control Center* est un logiciel autogéré que vous installez et utilisez dans votre data Center. Il vous permet de gérer la gestion du cycle de vie des applications Kubernetes pour les clusters Kubernetes sur site.

  Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation Astra Control Center".

- Apportez votre propre compartiment pour gérer les compartiments utilisés par Astra pour les sauvegardes et les clones, en ajoutant des compartiments supplémentaires et en modifiant le compartiment par défaut pour les clusters Kubernetes de votre fournisseur cloud.

  "Gestion des compartiments"

2 juin 2021

15 avril 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- API REST l'API REST d'Astra Control est désormais disponible. Les API reposent sur les technologies modernes et les bonnes pratiques actuelles.

  "Découvrez comment automatiser la gestion du cycle de vie des données applicatives à l'aide de l'API REST".

- Abonnement annuel au service Astra Control propose désormais un abonnement *Premium*.

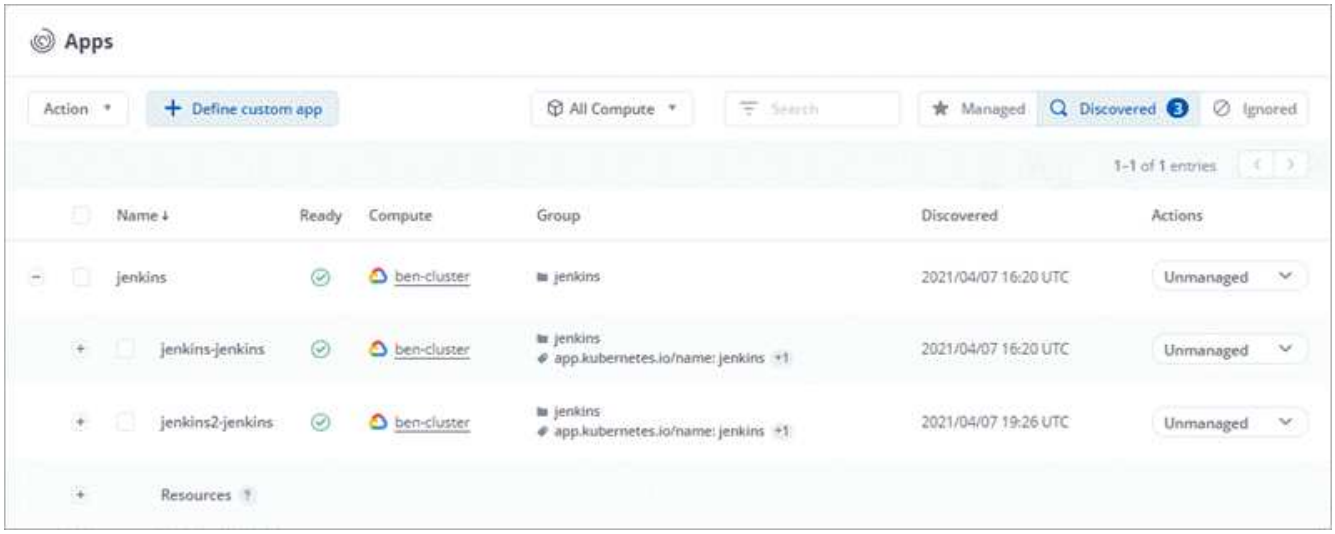
  Prépayez à un tarif réduit avec un abonnement annuel qui vous permet de gérer jusqu'à 10 applications par *application Pack*. Par exemple, pour acheter autant de packs que nécessaire à votre entreprise, contactez le service NetApp Sales : achetez 3 packs pour gérer 30 applications auprès d'Astra Control Service.

  Si vous gérez plus d'applications que votre abonnement annuel, vous serez facturé au taux de surcharge de 0.005 $ par minute, par application (comme Premium PayGo).

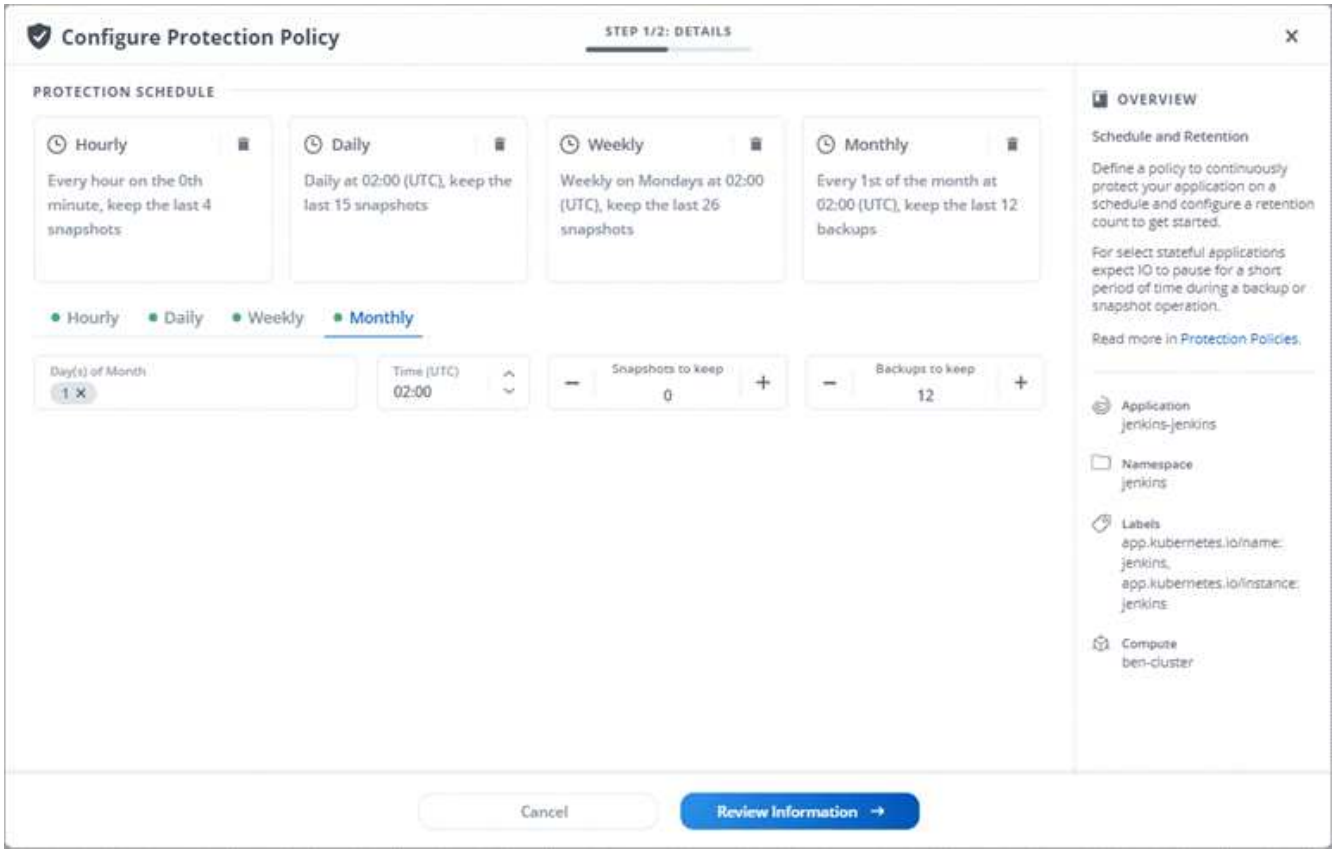
  "En savoir plus sur la tarification des services Astra Control".

- Espace de noms et visualisation des applications nous avons amélioré la page applications découvertes afin de mieux afficher la hiérarchie entre les espaces de noms et les applications. Développez simplement un espace de noms pour voir les applications contenues dans cet espace de noms.

"En savoir plus sur la gestion des applications".



- Améliorations de l'interface utilisateur les assistants de protection des données ont été améliorés pour faciliter l'utilisation. Par exemple, nous avons perfectionné l'assistant de stratégie de protection pour afficher plus facilement le planning de protection au fur et à mesure que vous le définissez.



- Améliorations apportées aux activités nous avons facilité l'affichage des détails sur les activités de votre compte Astra Control.
  - Filtrez la liste d'activités par application gérée, niveau de gravité, utilisateur et plage horaire.
  - Téléchargez l'activité de votre compte Astra Control dans un fichier CSV.
  - Affichez les activités directement à partir de la page clusters ou de la page applications après avoir

sélectionné un cluster ou une application.

"En savoir plus sur l'affichage de l'activité de votre compte".

1er mars 2021

25 janvier 2021

Nous avons le plaisir d'annoncer que le service Astra Control est maintenant disponible de façon générale. Nous avons inclus de nombreux commentaires reçus de la version bêta et quelques autres améliorations notables.

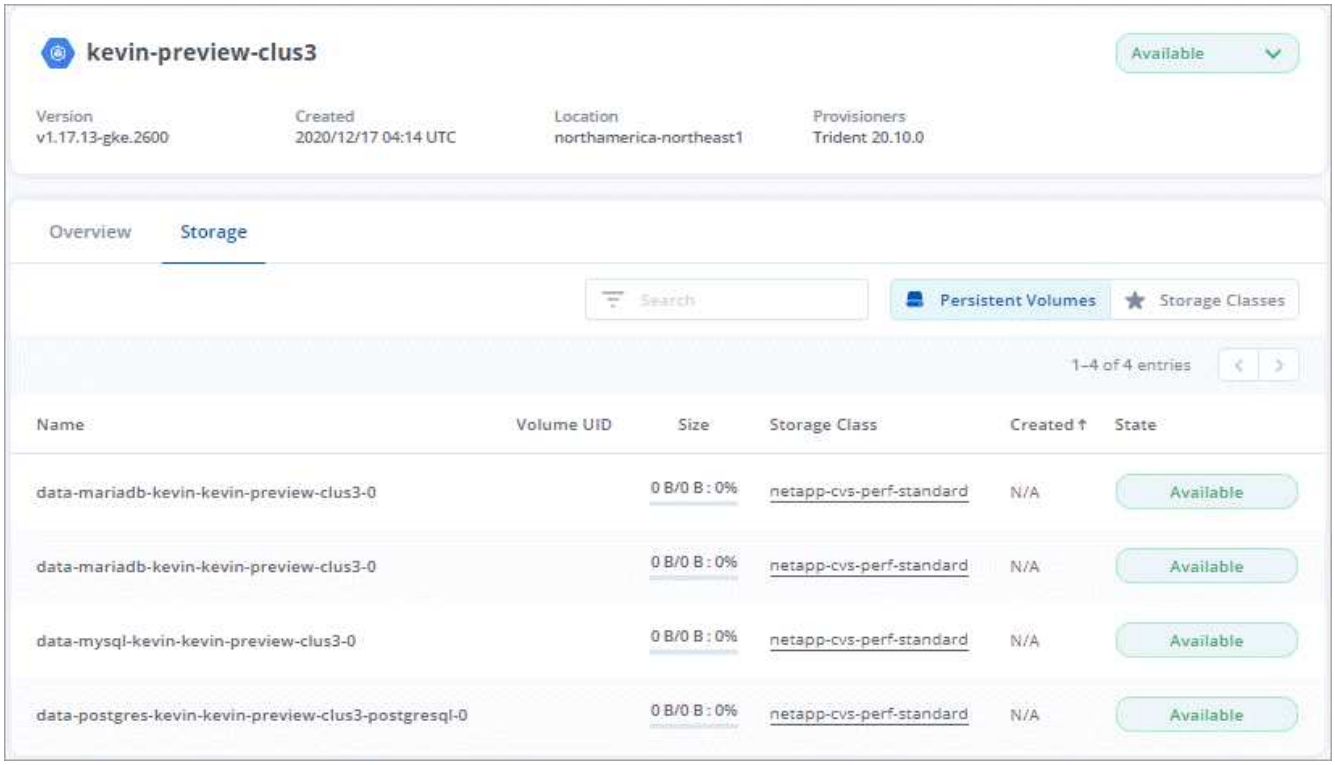
- La facturation est désormais disponible, ce qui vous permet de passer du Plan gratuit au Plan Premium. "En savoir plus sur la facturation".
- Le service Astra Control crée désormais des volumes persistants avec une taille minimale de 100 Gio lors de l'utilisation du type de service CVS-Performance.
- Astra Control Service peut désormais découvrir des applications plus rapidement.
- Vous pouvez désormais créer et supprimer des comptes par vous-même.
- Nous avons amélioré les notifications lorsque Astra Control Service ne peut plus accéder à un cluster Kubernetes.

  Ces notifications sont importantes car Astra Control Service ne peut pas gérer les applications des clusters déconnectés.

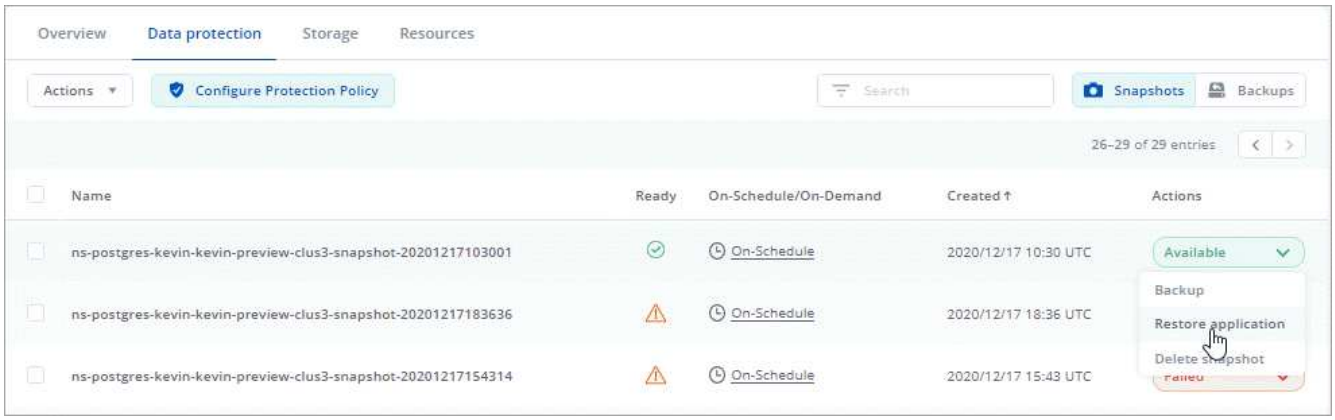
17 décembre 2020 (mise à jour bêta)

Nous nous sommes principalement concentrés sur les correctifs visant à améliorer votre expérience, mais nous avons apporté quelques autres améliorations notables :

- Lorsque vous ajoutez votre première puissance de calcul Kubernetes à Astra Control Service, le magasin d'objets est créé à l'emplacement où réside le cluster.
- Des informations détaillées sur les volumes persistants sont désormais disponibles lorsque vous affichez les détails du stockage au niveau du calcul.



- Nous avons ajouté une option permettant de restaurer une application à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant.



- Si vous supprimez un cluster Kubernetes géré par Astra Control Service, le cluster s'affiche à présent dans un état **supprimé**. Vous pouvez ensuite retirer le bloc d'instruments du service Astra Control.
- Les propriétaires de comptes peuvent désormais modifier les rôles affectés à d'autres utilisateurs.
- Nous avons ajouté une section de facturation qui sera activée lorsque le service Astra Control sera disponible pour General Availability (GA).

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Les problèmes connus suivants ont une incidence sur la version actuelle :

En applications

- Impossible de définir une application sur un espace de noms qui a été supprimé et recréé

Sauvegarde, restauration et clonage

- Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL
- Les sauvegardes d'applications et les snapshots échouent si la classe volumesnapshotclass est ajoutée après la gestion d'un cluster
- Les opérations de restauration sur place pour les classes de stockage ontap-nas échouent
- La restauration à partir d'une sauvegarde lors de l'utilisation du chiffrement à la volée Kerberos peut échouer
- Les données de sauvegarde restent dans le compartiment après leur suppression pour les compartiments dont la règle de conservation a expiré

Autres questions

- Les opérations de gestion des données d'application échouent avec l'erreur de service interne (500) lorsque Astra Trident est hors ligne

Impossible de définir une application sur un espace de noms qui a été supprimé et recréé

Si vous définissez une application avec un espace de noms, supprimez l'espace de noms, puis réinstallez l'application dans le même espace de noms, l'opération échoue avec un code d'erreur 409. Pour définir l'application à l'aide de l'espace de noms recréé, supprimez d'abord l'ancienne instance d'application.

Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL

Les clones d'applications au sein du même cluster échouent systématiquement avec le graphique Bitnami PostgreSQL 11.5.0. Pour effectuer un clonage réussi, utilisez une version antérieure ou ultérieure du graphique.

Les sauvegardes d'applications et les snapshots échouent si la classe volumesnapshotclass est ajoutée après la gestion d'un cluster

Dans ce scénario, les sauvegardes et les instantanés échouent avec une erreur UI 500. Pour contourner ce problème, actualisez la liste des applications.

Les opérations de restauration sur place pour les classes de stockage ontap-nas échouent

Si vous effectuez une restauration sur place d'une application (restaurez-la dans son espace de noms d'origine) et que la classe de stockage de l'application utilise le `ontap-nas-economy` pilote, l'opération de restauration peut échouer si le répertoire de snapshot n'est pas masqué. Avant de remettre le produit en place, suivez les instructions de la section "Sauvegardez et restaurez les opérations ontap-nas" pour masquer le répertoire d'instantanés.

La restauration à partir d'une sauvegarde lors de l'utilisation du chiffrement à la volée Kerberos peut échouer

Lorsque vous restaurez une application à partir d'une sauvegarde vers un back-end de stockage utilisant le chiffrement à la volée Kerberos, l'opération de restauration peut échouer. Ce problème n'affecte pas la

restauration à partir d'un snapshot ni la réplication des données d'application à l'aide de NetApp SnapMirror.

> Lors de l'utilisation du chiffrement à la volée Kerberos avec les volumes NFSv4, vérifiez que les volumes NFSv4 utilisent les paramètres corrects. Reportez-vous à la section Configuration du domaine NetApp NFSv4 (page 13) du "Guide des améliorations et des bonnes pratiques de NetApp NFSv4".

Les données de sauvegarde restent dans le compartiment après leur suppression pour les compartiments dont la règle de conservation a expiré

Si vous supprimez la sauvegarde immuable d'une application après l'expiration de la politique de conservation du compartiment, la sauvegarde est supprimée d'Astra Control, mais pas du compartiment. Ce problème sera corrigé dans une prochaine version.

Les opérations de gestion des données d'application échouent avec l'erreur de service interne (500) lorsque Astra Trident est hors ligne

Si Astra Trident sur un cluster d'application est mis hors ligne (et reconnecté) et 500 erreurs de service internes sont rencontrées lors de la tentative de gestion des données d'application, redémarrez tous les nœuds Kubernetes du cluster d'application pour restaurer la fonctionnalité.

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Limitations générales

Voici quelques restrictions qui affectent la gestion des clusters Kubernetes par Astra Control Service dans tous les déploiements Kubernetes pris en charge.

Les connexions existantes à un pod Postgres provoquent des défaillances

Lorsque vous exécutez des opérations sur les modules Postgres, vous ne devez pas vous connecter directement dans le pod pour utiliser la commande psql. Astra Control Service requiert un accès psql pour geler et dégeler les bases de données. S'il existe une connexion existante, le snapshot, la sauvegarde ou le clone échoueront.

La page activité affiche jusqu'à 100,000 événements

La page activité Astra Control peut afficher jusqu'à 100,000 événements. Pour afficher tous les événements consignés, récupérez-les à l'aide du "API REST Astra Control".

Limites de gestion des applications

Les restrictions suivantes affectent la gestion des applications par le service Astra Control.

De même, vous ne pouvez pas restaurer collectivement plusieurs applications qui utilisent le même namespace

Si vous gérez plusieurs applications qui utilisent le même espace de noms (en créant plusieurs définitions d'applications dans Astra Control), vous ne pouvez pas restaurer toutes les applications dans un espace de noms différent. Chaque application doit être restaurée dans son propre espace de noms distinct.

Astra Control n'attribue pas automatiquement de compartiments par défaut pour les instances de cloud

Astra Control n'attribue pas automatiquement de compartiment par défaut à une instance de cloud. Vous devez définir manuellement un compartiment par défaut pour une instance de cloud. Si un compartiment par défaut n'est pas défini, vous ne pourrez pas effectuer les opérations de clonage d'applications entre les deux clusters.

Les opérations de restauration sur place des applications qui utilisent un gestionnaire de certificats ne sont pas prises en charge

Cette version d'Astra Control Service ne prend pas en charge la restauration sur place des applications avec des gestionnaires de certificats. Les opérations de restauration vers un espace de noms et des clones différents sont prises en charge.

Les clones d'application échouent après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie

Après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie explicitement (par exemple, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), les tentatives ultérieures de clonage de l'application nécessitent que le cluster cible ait la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera. Il n'y a pas d'étapes de récupération dans ce scénario.

Les clones des applications installées à l'aide d'opérateurs pass by Reference peuvent échouer

Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs à espace de noms. Ces opérateurs sont généralement conçus avec une architecture « pass-by-value » plutôt qu'une architecture « pass-by-Reference ». Voici quelques applications opérateur qui suivent ces modèles :

- "Apache K8ssandra"

> Pour K8ssandra, les opérations de restauration sur place sont prises en charge. Pour effectuer une opération de restauration vers un nouvel espace de noms ou un cluster, l'instance d'origine de l'application doit être arrêté. Cela permet de s'assurer que les informations du groupe de pairs transmises ne conduisent pas à une communication entre les instances. Le clonage de l'application n'est pas pris en charge.

- "IC Jenkins"
- "Cluster Percona XtraDB"

Notez qu'Astra Control peut ne pas être en mesure de cloner un opérateur conçu avec une architecture « pass-by-Reference » (par exemple, l'opérateur CockroachDB). Lors de ces types d'opérations de clonage, l'opérateur cloné tente de référencer les secrets de Kubernetes de l'opérateur source malgré avoir son propre nouveau secret dans le cadre du processus de clonage. Il est possible que le clonage échoue, car Astra Control ne connaît pas les secrets de Kubernetes qui sont présents dans l'opérateur source.

Lors des opérations de clonage, les applications nécessitant une ressource IngressClass ou des crochets Web ne doivent pas avoir ces ressources déjà définies sur le cluster de destination.

Limites du contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC)

Les restrictions suivantes s'appliquent à la façon dont Astra Control limite l'accès des utilisateurs aux ressources et aux fonctionnalités.

Un utilisateur doté de contraintes RBAC d'espace de noms peut ajouter et annuler la gestion d'un cluster

Un utilisateur doté de contraintes RBAC d'espace de noms ne doit pas être autorisé à ajouter ou annuler la gestion des clusters. En raison d'une limitation actuelle, Astra n'empêche pas ces utilisateurs de dégérer les clusters.

Un utilisateur membre avec des contraintes d'espace de noms ne peut pas accéder aux applications clonées ou restaurées tant qu'un utilisateur administrateur n'ajoute pas l'espace de noms à la contrainte

Toutes `member` Les utilisateurs ayant des contraintes RBAC en fonction du nom/ID de l'espace de noms peuvent cloner ou restaurer une application vers un nouvel espace de noms sur le même cluster ou vers tout autre cluster du compte de leur entreprise. Cependant, le même utilisateur ne peut pas accéder à l'application clonée ou restaurée dans le nouvel espace de noms. Après la création d'un clone ou d'une opération de restauration, l'administrateur/propriétaire du compte peut modifier le `member` contraintes de compte d'utilisateur et de rôle de mise à jour pour l'utilisateur affecté pour accorder l'accès au nouvel espace de noms.

Les snapshots peuvent échouer pour les clusters Kubernetes 1.25 ou versions ultérieures disposant de certaines versions de contrôleur Snapshot

Les snapshots pour les clusters Kubernetes exécutant la version 1.25 ou ultérieure peuvent échouer si la version v1beta1 des API du contrôleur de snapshot est installée sur le cluster.

Pour contourner ce problème, procédez comme suit lorsque vous mettez à niveau des installations Kubernetes 1.25 ou ultérieures :

1. Supprimez tous les CRD de snapshot existants et tout contrôleur de snapshot existant.
2. "Désinstaller Astra Trident".
3. "Installez les CRD de snapshot et le contrôleur de snapshot".
4. "Installez la dernière version d'Astra Trident".
5. "Créez une VolumeSnapshotClass".

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.